

Isaac Newton - Física Conceitual I

None

Amanda, Sara, Bernado, Miguel, Andre, Dionarley

None

Table of contents

1. Isaac Newton - Trabalho de Física Conceitual I	4
1.1 Informações da Disciplina	4
1.2 Download da Documentação em PDF	4
1.3 Sobre o Projeto	4
1.4 Estrutura do Repositório	5
1.5 Páginas da Documentação	5
1.6 Como Baixar e Usar este Repositório (Para Leigos)	5
1.7 Licença	6
2. Sobre o Projeto	7
2.1 Sobre o Projeto	7
2.2 Proposta Inicial	9
3. Tutoriais	10
3.1 Mini Tutorial: Como Criar Enredo e Roteiro para Gibi	10
3.2 Mini Tutorial: Como Ilustrar Quadrinhos (Estilo Mauricio de Sousa)	14
3.3 Planilha de Orçamento - Custos de Impressão	20
4. Documentação	27
4.1 Rascunhos e Ideias	27
4.2 Referências Bibliográficas	29
4.3 Cronograma	31
4.4 Recursos e Materiais	33
5. Como Contribuir	35
5.1 Primeiros Passos - Cadastro no Grupo	35
5.2 Tipos de Contribuição	35
5.3 Processo de Contribuição	35
5.4 Diretrizes de Conteúdo	36
5.5 Padrões de Commit	36
5.6 Licença	36
5.7 Dúvidas?	36
6. Licença	37
6.1 Resumo da Licença	37
6.2 Texto Legal Completo	37
6.3 Avisos	38
6.4 Como Atribuir Corretamente	38
6.5 Links Úteis	38

7. Curiosidades sobre o Projeto	39
7.1 Estatísticas do Código (via cloc)	39
7.2 Estatísticas do Git	39
8. Glossário de Termos Técnicos	41
8.1 C	41
8.2 D	41
8.3 G	41
8.4 I	41
8.5 O	41
8.6 R	41
8.7 S	41
8.8 T	41
8.9 V	41
8.10 Referências	42

1. Isaac Newton - Trabalho de Física Conceitual I

Última atualização: 03/05/2026

Bem-vindo ao repositório de materiais e pesquisas sobre Isaac Newton, desenvolvido para a disciplina de Física Conceitual I na **Unimontes**.

Repositório GitHub: https://github.com/dionarley/Trabalho_Fisica_Conceit_1_per_Divulgacao_Cient

Site GitHub Pages: https://dionarley.github.io/Trabalho_Fisica_Conceit_1_per_Divulgacao_Cient/

1.1 Informações da Disciplina

Campo	Informação
Disciplina	Física Conceitual I
Professor	Vitor Monteiro
Horários	Terça e Quinta, 19:10 - 20:50
Período	Primeiro Período (Unimontes)

1.2 Download da Documentação em PDF

 **Baixar Documentação Completa (PDF)**

Sobre o PDF

O PDF contém toda a documentação do projeto em um único arquivo, incluindo todas as páginas, referências e recursos. Ideal para leitura offline ou impressão.

1.3 Sobre o Projeto

Este trabalho aborda as contribuições científicas de **Sir Isaac Newton** (1642-1727) para fins educacionais.

1.3.1 Status do Projeto

Escopo em Definição

O escopo final deste trabalho está sendo definido pelos membros do grupo.

As referências iniciais sobre as fases da vida de Newton foram apenas **ideias preliminares** para brainstorm, não representando o escopo final.

1.3.2 Trabalho em Grupo

Colaboração

O formato e conteúdo final serão definidos pelos demais membros/colegas de curso do grupo responsável por este trabalho. Este repositório está preparado para receber as contribuições de todos os integrantes.

Membros do Grupo

#	Nome	Função
1	Amanda	Administradora do WhatsApp
2	Sara	Coordenadora
3	Bernado	Pesquisa / Revisão
4	Miguel	Pesquisa / Revisão
5	Dionarley	TI, Documentos, Ilustração
6	Andre	Pesquisa / Revisão

1.4 Estrutura do Repositório

```

Isaac_Newton/
├── Documentos/          # Textos, rascunhos e notas do projeto
│   ├── README.txt      # Roteiro e notas (a definir pelo grupo)
│   └── .license.txt     # Arquivo de licença (gitignored)
├── Imagens/            # Imagens de Isaac Newton (várias idades)
├── Referencias_PDFs/   # Referências acadêmicas e artigos
├── docs/                # Documentação MkDocs
│   ├── index.md        # Esta página
│   ├── sobre.md        # Sobre o projeto
│   ├── proposta.md     # Proposta inicial (rascunho)
│   ├── rascunhos.md    # Ideias e brainstorm
│   ├── referencias.md  # Referências bibliográficas
│   ├── cronograma.md   # Cronograma do grupo
│   ├── recursos.md     # Recursos e materiais
│   ├── contribuindo.md # Guia de contribuição
│   └── licenca.md      # Detalhes da licença
├── mkdocs.yml           # Configuração do MkDocs
├── LICENSE              # CC BY-NC-SA 4.0
├── README.md           # README do projeto
└── .gitignore           # Ignora .license.txt

```

1.5 Páginas da Documentação

- [Sobre o Projeto](#) - Detalhes e objetivos
- [Proposta Inicial](#) - Ideias e rascunhos iniciais
- [Rascunhos e Ideias](#) - Brainstorm do grupo
- [Referências](#) - Bibliografia
- [Cronograma](#) - Prazos e marcos
- [Recursos](#) - Ferramentas e materiais
- [Glossário](#) - Termos técnicos de papel e impressão
- [Como Contribuir](#) - Guia para colaboradores
- [Licença](#) - CC BY-NC-SA 4.0

1.6 Como Baixar e Usar este Repositório (Para Leigos)

1.6.1 Opção 1: Baixar sem usar Git (Mais Simples)

1. Acesse: https://github.com/dionarley/Trabalho_Fisica_Conceit_1_per_Divulgacao_Cient
2. Clique no botão verde **"Code"** (Código)
3. Clique em **"Download ZIP"** (Baixar ZIP)
4. Extraia o arquivo ZIP no seu computador
5. Pronto! Agora você tem todos os arquivos

1.6.2 Opção 2: Usando Git (Para quem já conhece)

```
# Baixar o repositório (clone)
git clone https://github.com/dionarley/Trabalho_Fisica_Conceit_1_per_Divulgacao_Cient.git

# Entrar na pasta
cd Trabalho_Fisica_Conceit_1_per_Divulgacao_Cient/Isaac_Newton
```

1.6.3 Como Usar os Arquivos

Pasta/Arquivo	Para que serve
Documentos/	Roteiros, notas e textos do projeto
Imagens/	Fotos e imagens do Isaac Newton
Referencias_PDFs/	Artigos e materiais de pesquisa em PDF
docs/	Documentação online (site)
README.md	Este arquivo de explicação

1.6.4 Dicas para Iniciantes

Editando arquivos

- Arquivos `.md` (Markdown) podem ser abertos com: Bloco de Notas, Word, Google Docs ou qualquer editor de texto
- Arquivos `.txt` são textos simples
- Arquivos `.pdf` precisam de um leitor de PDF (Adobe Reader, navegador, etc.)

Não apague arquivos importantes

- Mantenha a organização das pastas
- Se não tiver certeza, faça uma cópia antes de alterar

Não precisa baixar

O site já está online em: https://dionarley.github.io/Trabalho_Fisica_Conceit_1_per_Divulgacao_Cient/

1.7 Licença

Este trabalho está licenciado sob a **Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)**.

[:fontawesome-brands-creative-commons: Saiba mais](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Executar Localmente

```
pip install mkdocs mkdocs-material
mkdocs serve
```

Acesse: <http://localhost:8000>

2. Sobre o Projeto

2.1 Sobre o Projeto

Última atualização: 02/05/2026

2.1.1 Isaac Newton: Uma Breve Introdução

Sir Isaac Newton (1642-1727) foi um dos maiores cientistas de todos os tempos. Suas contribuições revolucionaram a física, a matemática e a astronomia.

Principais Contribuições

- **Leis do Movimento:** Três leis fundamentais que descrevem a relação entre o movimento de um objeto e as forças aplicadas sobre ele
- **Lei da Gravitação Universal:** A força que atrai dois corpos massivos um ao outro
- **Cálculo:** Desenvolvimento independente do cálculo infinitesimal
- **Óptica:** Estudos sobre a natureza da luz e das cores

2.1.2 O Projeto Educacional

Formato

Este trabalho apresenta a vida de Newton em formato de **história em quadrinhos** educativa, utilizando o estilo visual da Turma da Mônica (Mauricio de Sousa).

Por que Mauricio de Sousa?

? Por que este estilo?

A escolha do estilo "Mauricio de Sousa" visa:

- Criar conexão emocional com o público infantil
- Facilitar a alfabetização científica
- Aproximar o "gênio" Newton da realidade das crianças
- Tornar o conteúdo mais acessível e divertido

Público-Alvo

- **Primário:** Alunos do Ensino Fundamental
- **Contexto:** Prática de Ensino ou História da Física
- **Objetivo:** Divulgação científica lúdica

2.1.3 Estrutura do Roteiro (Ideia Inicial)

As fases da vida de Newton foram utilizadas como **referência inicial** para brainstorm de ideias, mas **não representam o escopo final** do trabalho.

Ideia Inicial (Rascunho)

1. **O Menino Curioso** (Woolsthorpe, ~1650)
2. **O Estudante em Cambridge** (Cambridge University, ~1665)
3. **O Grande Cientista** (Woolsthorpe Orchard, ~1666)
4. **O Mestre Idoso** (Londres, ~1720)

O escopo final será definido coletivamente pelos membros do grupo.

2.1.4 Base Gráfica

Atributo	Informação
País de origem	Brasil
Língua	Português brasileiro
Lançamento	1959 (tiras), 1970 (revistas)
Público-alvo	Crianças
Gênero	Comédia, paródia, fantasia, ficção científica
Autor	Mauricio de Sousa



Visite o site oficial: turmadamonica.uol.com.br

2.2 Proposta Inicial

Última atualização: 01/05/2026



Em Desenvolvimento

Esta seção contém a proposta inicial do trabalho, que está sendo definida pelos membros do grupo.

O escopo final será definido coletivamente pelos integrantes da equipe.

2.2.1 Ideia Inicial (Rascunho)

As fases da vida de Isaac Newton foram utilizadas como **referência inicial** para brainstorming de ideias, mas **não representam o escopo final** do trabalho.

Possíveis Abordagens

- [] Biografia ilustrada (estilo Mauricio de Sousa)
- [] Experimentos práticos de física
- [] Análise das Leis de Newton
- [] História da ciência no século XVII
- [] Outro (a definir pelo grupo)

2.2.2 Estrutura Sugerida

O grupo pode optar por:

1. **Trabalho Escrito:** Artigo, ensaio ou monografia
2. **Material Didático:** Apostila, apresentação ou infográficos
3. **Multimídia:** Vídeo, podcast ou site interativo
4. **Híbrido:** Combinação das opções acima

2.2.3 Público-Alvo

- Ensino Fundamental
- Ensino Médio
- Graduação
- Público geral

2.2.4 Próximos Passos

1. Definir o formato final do trabalho
2. Dividir tarefas entre os membros
3. Estabelecer cronograma
4. Iniciar pesquisas específicas



Colaboração

Adicione suas ideias e sugestões nesta página. O grupo pode usar esta seção para brainstorm e discussão de ideias.

3. Tutoriais

3.1 Mini Tutorial: Como Criar Enredo e Roteiro para Gibi

Última atualização: 02/05/2026



Para Membros do Grupo

Este tutorial é um guia prático para criar o enredo e roteiro do gibi sobre Isaac Newton. É voltado tanto para iniciantes quanto para quem já tem experiência.

3.1.1 O que é um Enredo (Storyline)?

O enredo é a **história** que você quer contar. Define os eventos principais e a progressão da narrativa.

Elementos Básicos de um Enredo

- Início (Introdução):** Apresenta o personagem e o contexto
- Meio (Desenvolvimento):** O conflito, a descoberta ou o problema
- Fim (Conclusão):** Resolução e aprendizado

Exemplo de Enredo para o Newton

Fase	O que acontece	Objetivo Educativo
Início	Newton criança, curioso com maçãs caindo	Despertar curiosidade científica
Meio	Newton cresce, estuda, faz descobertas	Mostrar importância do estudo
Fim	Newton compartilha conhecimento	Motivar compartilhamento de saber

3.1.2 O que é um Roteiro (Script)?

O roteiro é a **tradução visual** do enredo. Descreve cada página/quadro com detalhes técnicos.

O que o roteiro deve conter

- Descrição de cenas:** Onde, quando, o que está acontecendo
- Diálogos:** O que cada personagem fala
- Indicações visuais:** Expressões faciais, cenários, objetos
- Efeitos sonoros:** Onomatopeias (CRASH!, POW!, etc.)

3.1.3 Estrutura Básica de um Roteiro

```
### PAINEL [NÚMERO]

**Cena:** [Descrição detalhada do visual - cenário, personagens, objetos]

**Legenda:** [Texto informativo superior, se houver]

**Balão de Fala ([PERSONAGEM]):** [Diálogo do personagem]

**Efeito Sonoro:** [Onomatopeia, se houver]
```

3.1.4 Dicas para o Estilo Mauricio de Sousa



Características do Estilo

- **Personagens expressivos:** Exageram emoções (boca aberta, olhos arregalados)
- **Balões de fala:** Grandes, legíveis, com fonte simples
- **Onomatopeias criativas:** CRASH! POW! ZOINKS! BAM!
- **Humor leve:** Piadinhas simples e educativas
- **Cores vibrantes:** Amarelo, azul, vermelho (se colorido)
- **Linguagem simples:** Frases curtas, vocabulário acessível
- **Repetição para humor:** "UAU! UAU! UAU!"

3.1.5 Template Prático para o Grupo

Passo 1: Definir o Enredo

Responda às perguntas:

- [] **Quem é o personagem principal?** (Isaac Newton, versão criança/adulto)
- [] **Onde a história acontece?** (Woolsthorpe, Cambridge, Londres)
- [] **Qual é o problema ou descoberta?** (Gravidade, Leis do Movimento)
- [] **Como a história termina?** (Newton publica Principia, deixa legado)

Passo 2: Escrever o Roteiro

Use este template para cada painel:

```
### PAINEL [NÚMERO]

**Cena:** [Descreva o que vemos: lugar, personagens, objetos, expressões]

**Legenda:** [Título do painel, exemplo: O MENINO CURIOSO (Woolsthorpe, ~1650)]

**Balão de Fala (Isaac):** [O que ele diz]

**Balão de Fala ([OUTRO PERSONAGEM, se houver]):** [Fala]

**Efeito Sonoro:** [CRASH! SPLAT! etc., se houver]
```

Passo 3: Revisar e Ajustar

- [] A linguagem está adequada para crianças?
- [] O conteúdo é educativo e preciso?
- [] O estilo está divertido e engajador?
- [] Os fatos históricos estão corretos?
- [] Há diversão e humor adequados?

3.1.6 Exemplo Prático (Baseado no Roteiro Existente)

Veja como aplicar a estrutura no Documentos/README.txt :

PAINEL 1 (Exemplo)

Cena: Woolsthorpe, ~1650. Tarde ensolarada na fazenda. Isaac, 7 anos, cabelo castanho bagunçado, túnica azul e calças castanhas, sentado sob macieira antiga. Ele segura uma maçã vermelha em uma mão e um livro de anotações na outra. Várias maçãs espalhadas pela grama. Ele olha para a maçã com expressão de profunda curiosidade, olhos arregalados. Ao fundo, casa da fazenda e colinas suaves.

Legenda: O MENINO CURIOSO (Woolsthorpe, ~1650)

Balão de Fala (Isaac): UAU! POR QUE AS MAÇÃS CAEM SEMPRE PRO CHÃO?

PAINEL 2 (Exemplo)

Cena: Cambridge University, ~1665. Interior da sala de estudos, cheia de livros e instrumentos. Newton, 20 anos, traje acadêmico simples. Sentado em escrivaninha de madeira, rodeado por pilhas de livros e papéis. Escrevendo com pena em caderno grande, expressão concentrada e entusiasmada. Pela janela, arquitetura gótica e um pequeno telescópio.

Legenda: O ESTUDANTE EM CAMBRIDGE (Cambridge University, ~1665)

Balão de Fala (Isaac): ESTUDANDO MUITO! A MATEMÁTICA É FANTÁSTICA!

3.1.7 Dicas Extras

Para o Enredo

- Como tornar a gravidade interessante para uma criança?
- Que experiência prática Newton pode mostrar?
- Como explicar as Leis do Movimento de forma lúdica?
- Que personagens secundários podem aparecer? (Sir Lucas, outros cientistas)

Para o Roteiro

- **Variação visual:** Alterne entre planos próximos e distantes
- **Ritmo:** Nem todos os painéis precisam ter diálogo
- **Humor:** Use expressões faciais exageradas para comédia
- **Educação:** Insira fatos reais de forma natural na conversa

3.1.8 Recursos Úteis

- **Estudar:** Gibis da Turma da Mônica para referência de estilo
- **Ler:** `Documentos/README.txt` para ver o roteiro inicial
- **Consultar:** `Referencias_PDFs/` para precisão histórica
- **Inspirar-se:** Em outras biografias em quadrinhos

3.1.9 Exercício Prático

Escolha uma das Leis de Newton e crie um enredo de 3 painéis explicando-a para crianças, usando o estilo de Mauricio de Sousa.

Lei escolhida: _____

Painel 1: _____

Painel 2: _____

Painel 3: _____

3.1.10 Usando o Manuskript para Roteiro

O **Manuskript** é um software livre especificamente feito para escrita de roteiros, novels e histórias em quadrinhos.

Por que usar?

- Organização por capítulos e cenas
- Ferramentas de storyboard visual
- Exportação para PDF, DOCX, ODT
- Gratuito e open source

Como usar para o gibi do Newton:

1. Baixe em: theologeek.fr/manuskript
2. Crie um novo projeto: "Isaac Newton - Gibi"
3. Estruture em:
4. **Ato 1:** Infância de Newton
5. **Ato 2:** Descobertas científicas
6. **Ato 3:** Legado educacional
7. Use a visão "Storyboard" para visualizar os quadrinhos
8. Exporte o roteiro final como PDF



Dica

O Manuskript permite arrastar e soltar cenas, facilitando reorganização do enredo.

3.1.11 Próximos Passos

1. O grupo deve se reunir e escolher o enredo final
2. Dividir os painéis entre os membros
3. Cada membro escreve seu roteiro usando o template (ou Manuskript)
4. Reunir tudo no arquivo Documentos/README.txt
5. Revisar e ajustar coletivamente



Dica Final

Não tenha medo de ser criativo! O objetivo é educar e divertir ao mesmo tempo. O estilo Mauricio de Sousa permite liberdade criativa mantendo a acessibilidade.

3.2 Mini Tutorial: Como Ilustrar Quadrinhos (Estilo Mauricio de Sousa)

Última atualização: 02/05/2026

Para Membros do Grupo

Este tutorial é um guia prático para ilustrar quadrinhos, especialmente no estilo Mauricio de Sousa. É voltado tanto para iniciantes quanto para quem já tem experiência.

Importante: Realidade do Grupo

- **Apenas um membro pode ilustrar:** É provável que apenas um membro do grupo tenha habilidade ou interesse em desenhar.
- **Terceirização:** Existe a possibilidade de contratar um desenhista externo (freelancer) para fazer as ilustrações.
- **Opção mista:** O grupo faz o roteiro e contrata alguém para ilustrar.
- **Não precisa todos desenharem:** O importante é o conteúdo final, não quem desenhou.

3.2.1 1. Materiais Necessários (Para Leigos)

Materiais Físicos (Tradicionais)

Material	Para que serve	Preço aprox.
Papel sulfite A4 (75g)	Esboços iniciais	Barato
Papel Bristol (250g)	Arte final com tinta	Médio
Lápis HB	Esboços	Barato
Lápis 4B-6B	Sombras e detalhes	Barato
Lapiseira + minas	Traço preciso	Médio
Canetas fineliner	Contornos definitivos	Médio
Canetas nanquim (pontas)	Arte final profissional	Médio
Borracha branca	Correções	Barato
Régua	Quadros e balões	Barato
Marcadores/Copic	Cores vibrantes	Caro

Ferramentas Digitais (Opção Moderna)

Grátis: - Krita (Windows, macOS, Android) - Medibang Paint (básico para quadrinhos) - Canva (templates prontos) - Pixton (online, personagens prontos)

Pago: - Clip Studio Paint (melhor para quadrinhos) - Adobe Photoshop (intermediário/avançado) - Procreate (iPad)

Tablet gráfico: Wacom, Huion (opcional, mas recomendado)

3.2.2 2. Características do Estilo Mauricio de Sousa



Elementos Visuais Chave

- **Formas simples:** Círculos (amigável), quadrados (sólido), triângulos (vilão)
- **Personagens arredondados:** Chubby, expressivos
- **Traço limpo:** Linhas suaves, sem muitos detalhes
- **Cores vibrantes:** Amarelo, azul, vermelho
- **Expressões exageradas:** Boca aberta, olhos arregalados, sobrancelhas dinâmicas
- **Onomatopeias:** CRASH! POW! BAM! (sempre criativas)
- **Humor visual:** Piadinhas no desenho

3.2.3 3. Passo-a-Passo: Do Esboço à Arte Final

Passo 1: Criar Model Sheet (Folha de Personagem)

- Desenhe o personagem de frente, perfil e costas
- Teste 3 expressões: feliz, triste, surpreso
- Defina cores básicas (ex: Mônica = vestido vermelho, laço amarelo)

Exemplo para Newton: - Círculo grande para cabeça - Corpo retangular arredondado - Olhos: dois pontos com sobrancelha levantada - Cabelo castanho bagunçado

Passo 2: Layout da Página

- Divida a página em 4-6 quadros (painéis)
- Alterne planos: geral, médio, close
- Deixe espaço para balões de fala

Dica: Use papel quadriculado para facilitar a organização!

Passo 3: Esboço a Lápis (Pencil Sketch)

- Use lápis HB levemente (pressão leve)
- Foque no movimento e expressão
- Não se preocupe com perfeição

Exemplo: Newton sob a macieira, braços abertos, expressão de surpresa.

Passo 4: Arte-Final (Inking)

- Use caneta nanquim G-pen ou fineliner
- Linha firme e confiante (não trema!)
- Comece pelas bordas dos personagens
- Adicione detalhes por último

Dica de Mauricio de Sousa:

"O desenho é algo muito natural em uma criança. Estudar muito, praticar desenho todo dia."

Passo 5: Letreamento (Balões e Textos)

- Balões arredondados para fala normal

- Balões irregulares para grito
- Posicione para guiar o olhar
- Use fonte simples e legível

Passo 6: Colorido (Opcional)

- Preencha áreas grandes primeiro
- Use cores chapadas (sem degrade)
- Destaque o personagem principal
- Mantenha cores consistentes

3.2.4 4. Exercício Prático: Newton em Estilo Turma da Mônica

Esboço do Newton Criança

1. **Cabeça:** Círculo grande com cabelo bagunçado
2. **Corpo:** Retângulo arredondado, túnica azul
3. **Expressão:** Olhos arregalados, boca aberta de surpresa
4. **Acessórios:** Maçã vermelha na mão

Exemplo de Painel (Passo-a-Passo)

PASSO 1: Esboço Leve
[Círculo para cabeça, retângulo para corpo, braços abertos]

PASSO 2: Refinar desenho
[Adicionar detalhes: cabelo, roupas, maçã, expressão facial]

PASSO 3: Arte-final
[Passar caneta nanquim, linhas firmes e limpas]

PASSO 4: Colorir (opcional)
[Túnica azul, calças castanhas, maçã vermelha]

3.2.5 5. Dicas para o Grupo

Realidade: Apenas Um Membro Ilustra

Se apenas um membro vai desenhar

- O membro designado deve criar um **Model Sheet** (folha de personagem) para os outros aprovarem
- Os outros membros podem fazer rascunhos básicos ou anotações visuais
- Use o Canva ou Pixton para criar layouts rápidos sem precisar desenhar bem
- O roteirista pode descrever as cenas detalhadamente para o ilustrador

Opção: Terceirizar (Contratar Desenhista Externo)

Pensando em contratar alguém?

Vantagens: - Arte profissional garantida - O grupo foca no roteiro e pesquisa - Prazo definido e entrega garantida

Cuidados: - Defina claramente o estilo desejado (Mauricio de Sousa) - Forneça exemplos visuais (revistas da Turma da Mônica) - Estabeleça prazos e preço antes de começar - Peça amostras (portfólio) antes de contratar

Onde encontrar: - Sites: Workana, 99Freelas, Freelancer.com - Redes sociais: Instagram (#ilustrador #quadrinhos) - Estudantes de artes visuais em universidades locais

Para Iniciantes Absolutos

Nunca desenhou antes?

- Comece copiando! Pegue uma revista da Turma da Mônica, coloque ao lado e tente copiar
- Não sai certinho? Normal! Fazendo várias vezes, o desenho melhora
- Use formas geométricas: círculos, quadrados, triângulos
- Pratique 15 minutos por dia

Para Quem Já Desenha

- Estude os personagens da Turma da Mônica para referência
- Observe as expressões faciais exageradas
- Use linhas de ação para mostrar movimento
- Varie o tamanho dos quadros (ritmo visual)

3.2.6 6. Recursos Online e Tutoriais

Canais e Sites

- **YouTube:** "Como desenhar Mônica" - Canal do Júlio
- **Site oficial:** turmadamonica.uol.com.br
- **Software:** Clip Studio Paint (6 meses grátis)
- **Para iniciantes:** Canva (templates prontos)

Tutoriais Recomendados

1. "Como se faz uma história em quadrinhos" - Gibiteca Escolar
2. "Como desenhar para crianças" - Entrevista Mauricio de Sousa (Folhinha)
3. "Traditional to Digital - Beginners Guide" - Clip Studio

Exercícios para Treinar

- [] Desenhe 10 maçãs em 5 minutos
- [] Faça 5 expressões diferentes do Newton
- [] Crie 3 onomatopeias criativas
- [] Desenhe um quadro de quadrinho completo
- [] Copie uma página da Turma da Mônica

3.2.7 7. Checklists para o Grupo

Antes de Finalizar

- [] O traço está limpo e definido?
- [] As expressões faciais estão claras?
- [] As cores são vibrantes e adequadas?
- [] O balão de fala não cobre o desenho?
- [] A criança conseguiria entender a cena?
- [] Os fatos históricos estão respeitados?

Checklist de Estilo Mauricio de Sousa

- [] Personagens têm formas arredondadas?
- [] Expressões são exageradas e divertidas?
- [] Cores são vibrantes (amarelo, azul, vermelho)?
- [] Balões são legíveis e bem posicionados?
- [] Há onomatopeias criativas (CRASH! POW!)?
- [] O desenho é simples e acessível?

3.2.8 8. Próximos Passos

Cenário 1: Um Membro do Grupo Ilustra

1. Definir quem será o ilustrador oficial
2. Este membro cria o Model Sheet para aprovação do grupo
3. Grupo foca no roteiro e pesquisa enquanto um desenha
4. Reunir esboços e escolher os melhores
5. Fazer arte-final e colorir
6. Montar as páginas no computador (ou grampear folhas)

Cenário 2: Terceirizar (Contratar Externo)

1. Grupo termina o roteiro completo
2. Criar briefig detalhado (estilo, personagens, cenas)
3. Buscar desenhistas em plataformas online
4. Pedir orçamento e prazo de entrega
5. Fornecer exemplos visuais (estilo Mauricio de Sousa)
6. Aprovar esboços e receber arte final
7. Grupo monta as páginas com as ilustrações recebidas

Cenário 3: Uso de Ferramentas Digitais Sem Desenho

1. Usar Canva ou Pixton para criar quadrinhos sem desenhar
2. Templates prontos com personagens
3. Personalizar textos e balões
4. Exportar como PDF ou imagens



Dica Final

Não importa quem desenhe ou se terceirizaram: o importante é a história educativa! O estilo Mauricio de Sousa pode ser adaptado por profissionais ou ferramentas digitais.

Foque no conteúdo pedagógico e na diversão da aprendizagem!

3.2.9 Montagem Final com Scribus (PUB)

O **Scribus** é um software de desktop publishing (DTP) livre e profissional, ideal para montar o layout final do gibi antes da impressão.

Por que usar o Scribus?

- Layout profissional de quadrinhos/revistas
- Controle preciso de margens, sangria (bleed) e páginas mestras
- Suporte a CMYK (essencial para impressão profissional)
- Exportação para PDF/X-1a (padrão gráfico)
- Gratuito e open source

Passo a Passo para o Gibi do Newton:

1. **Baixe o Scribus:** scribus.net
2. **Crie um novo documento:**
3. Tamanho: A4 ou formato de gibi (ex: 17x26cm)
4. Margens: 1.5cm
5. Sangria (bleed): 3mm (para gráfica não cortar conteúdo)
6. Páginas: número total do gibi (ex: 20 páginas)
7. **Importe as ilustrações:**
8. Use Arquivo > Importar > Arquivo (PNG/JPG/PDF)
9. Ajuste o tamanho e posição em cada página
10. **Adicione textos (balões e legendas):**
11. Use a ferramenta "Texto" para criar balões
12. Importe o roteiro do Manuskript ou .txt
13. **Organize as páginas:**
14. Verifique a ordem cronológica
15. Use páginas mestras para numeração automática
16. **Exporte para PDF gráfico:**
17. Arquivo > Exportar > Salvar como PDF
18. Perfil: PDF/X-1a (padrão para gráficas)
19. Resolução: 300 DPI (alta qualidade)



Atenção para Impressão

- **Imagens:** Use 300 DPI para impressão nítida
- **Cores:** Converta para CMYK (o Scribus faz isso automaticamente)
- **Fontes:** Converta textos para curvas (outlines) para evitar erros
- **Prova:** Faça uma impressão teste em casa antes da tiragem final



Dica para o Grupo

Quem não sabe desenhar pode aprender o Scribus! Montar o layout final é uma tarefa importante que qualquer membro pode fazer.

3.3 Planilha de Orçamento - Custos de Impressão

Última atualização: 03/05/2026



Como usar esta planilha

Esta planilha é editável e pode ser adaptada para **qualquer cidade**. Substitua "[CIDADE/ESTADO]" pelos dados da sua localidade.

Para editar: Copie as tabelas para Excel, Google Sheets ou Numbers.



O que é uma resma?

1 resma = 500 folhas (padrão internacional de papel). Todos os preços nesta página são calculados com base nessa medida. Exemplo: R\$ 40/resma ÷ 500 = R\$ 0,08 por página (só papel).

3.3.1 1. Material de Impressão (Papel)

Papel Couchê (Couche) - Opção para Casa

Tipo	Gramatura	Tamanho	Uso	Preço Médio (R\$)	Onde Comprar
Couchê Brilho	90g	A4	Rascunho colorido	R\$ 35-45/resma (500fls)	Casa do Papel, Papiro
Couchê Brilho	120g	A4	Arte final	R\$ 45-60/resma (500fls)	Casa do Papel, Papiro
Couchê Brilho	150g	A4	Capa/capa	R\$ 60-80/resma (500fls)	Gráficas online
Couchê Fosco	90g	A4	Rascunho	R\$ 30-40/resma (500fls)	Papelarias locais
Offset Comum	75g	A4	P&B econômico	R\$ 8-15/resma (500fls)	Papelarias

Custo por página (cálculo rápido - 2026): - 90g: R\$ 40 ÷ 500 = **R\$ 0,08/página** (só papel) - 120g: R\$ 50 ÷ 500 = **R\$ 0,10/página** (só papel)

Papel para Impressão Profissional

Tipo	Gramatura	Acabamento	Preço Médio (R\$)
Couchê Brilho	170g	Verniz localizado	R\$ 40-60/resma
Couchê Brilho	250g	Para capa	R\$ 60-90/resma
Couche Fosco	120g	Matte	R\$ 30-45/resma
Offset	75g	P&B	R\$ 8-15/resma

3.3.2 2. Impressoras (Para Casa)

Jato de Tinta (Tanque) - Mais Econômico para Cores

Modelo	Tipo	Preço Inicial (R\$)	Rendimento	Custo/pág.	Melhor Para
Epson EcoTank L4360	Tanque colorido	~R\$ 1.500	6.000 pag.	R\$ 0,013	Alto volume + cores
Canon MegaTank G3110	Tanque colorido	~R\$ 1.300	6.000 pag.	R\$ 0,015	Custo-benefício
HP Smart Tank 581	Tanque colorido	~R\$ 1.100	4.000 pag.	R\$ 0,022	Menor investimento
Epson EcoTank L3250	Tanque P&B	~R\$ 1.000	4.500 pag.	R\$ 0,015	Só preto e branco

Laser - Mais Rápido (P&B)

Modelo	Tipo	Preço Inicial (R\$)	Rendimento	Custo/pág.	Melhor Para
Brother HL-L1232W	Laser mono	~R\$ 1.300	1.000 pag.	R\$ 0,089	Compacta, menor preço
Brother DCP-L1632W	Laser multif.	~R\$ 1.900	1.000 pag.	R\$ 0,089	Com scanner
HP Laser 107w	Laser mono	~R\$ 1.200	1.000 pag.	R\$ 0,44	Ultracompacta
HP Laser MFP 135w	Laser multif.	~R\$ 1.500	1.000 pag.	R\$ 0,44	Multifuncional

Custo Total por Página (Papel + Tinta/Toner - 2026): - Jato de tinta (90g + tinta): R\$ 0,08 + R\$ 0,018 = **R\$ 0,098/página colorida** - Laser (75g + toner): R\$ 0,03 + R\$ 0,10 = **R\$ 0,13/página P&B**

3.3.3 3. Gráficas e Serviços de Impressão (Template para [CIDADE/ESTADO])

Substitua [CIDADE/ESTADO] pelos seus dados:

Nome da Gráfica	Endereço	Telefone	Especialidade	Site/Contato
[Nome 1]	[Rua X, N° Y - Bairro]	(XX) XXXX-XXXX	Digital/Offset	[site.com.br]
[Nome 2]	[Rua X, N° Y - Bairro]	(XX) XXXX-XXXX	Cópias/Copia	[site.com.br]
[Nome 3]	[Rua X, N° Y - Bairro]	(XX) XXXX-XXXX	Offset	[site.com.br]

Serviços e Preços Médios (Referenciais)

Serviço	Formato	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Total (R\$)	Prazo
Impressão Digital Colorida	A4 90g	50 cópias	R\$ 2,00/cópia	R\$ 100,00	1-2 dias
Impressão Digital Colorida	A4 120g	50 cópias	R\$ 3,00/cópia	R\$ 150,00	1-2 dias
Impressão P&B Digital	A4 75g	100 cópias	R\$ 0,50/cópia	R\$ 50,00	1 dia
Impressão Offset (tiragem)	A4 90g	500 cópias	R\$ 1,00/cópia	R\$ 500,00	3-5 dias
Impressão Offset (tiragem)	A4 120g	500 cópias	R\$ 1,50/cópia	R\$ 750,00	3-5 dias
Plastificação Fosca	A4	50 un.	R\$ 3,00/un.	R\$ 150,00	1 dia
Encadernação Espiral	A4	1 un.	R\$ 18,00/un.	R\$ 18,00	1 dia

3.3.4 4. Custos de Ilustração - Membro vs. Freelancer (2026)

Comparação de Custos por Ilustração

Tipo	Responsável	Custo por Ilustração (R\$)	Qualidade	Prazo	Observações
Esboço/Rascunho	Membro do grupo	R\$ 3,00 (1 refeição RU R\$2,50 + energia)	Variável	1-3 dias	Hipotético: custo de renderização não definido
Arte Final Digital	Membro do grupo	R\$ 6,00 (2 refeições RU + energia)	Boa	2-5 dias	Hipotético: custo de renderização não definido
Ilustração Completa	Freelancer Júnior	R\$ 50-150	Boa	2-4 dias	Artista em início
Ilustração Completa	Freelancer Pleno	R\$ 150-300	Excelente	3-7 dias	Experiência média
Ilustração Completa	Freelancer Sênior	R\$ 300-500	Profissional	5-10 dias	Alta qualidade
Arte de Capa	Freelancer Especializado	R\$ 500-1.500	Premium	7-15 dias	Nível editorial

Custo Total para um Projeto de 20 Ilustrações

Cenário	Quantidade	Custo Unit. (R\$)	Subtotal (R\$)	Tempo Estimado
Membro do grupo (rascunho)	20 ilustrações	R\$ 3,00	R\$ 60,00	20-60 dias
Membro do grupo (arte final)	20 ilustrações	R\$ 6,00	R\$ 120,00	40-100 dias
Freelancer Júnior	20 ilustrações	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00	40-80 dias
Freelancer Pleno	20 ilustrações	R\$ 225,00	R\$ 4.500,00	60-140 dias
Freelancer Sênior	20 ilustrações	R\$ 400,00	R\$ 8.000,00	100-200 dias

Vantagens e Desvantagens

Critério	Membro do Grupo	Freelancer Contratado	Vencedor
Custo financeiro	R\$ 60-120 (20 ilustrações)	R\$ 2.000-8.000 (20 ilustrações)	Membro (16-133x menor)
Qualidade técnica	Variável (depende de treinamento)	Garantida (portfólio)	Freelancer
Tempo disponível	Concorre com estudos	Foco total no projeto	Freelancer
Aprendizado	Alto (grupo aprende)	Nenhum para o grupo	Membro
Flexibilidade	Alta (ajustes imediatos)	Média (contrato)	Membro
Direitos autorais	Grupo detém todos	Verificar contrato	Membro

Recomendação para o Projeto

 **Que faz mais sentido para este projeto?**

- **Se o grupo tem membros com habilidade artística:** Fazer as ilustrações internamente (Cenário 1 ou 2)
- Custo: R\$ 60-120 para 20 ilustrações (apenas RU + energia)
- Benefício: Aprendizado + direitos autorais completos + custo baixíssimo
- Desafio: Tempo + qualidade técnica + custo hipotético de renderização (ainda não definido)
- **Se o grupo não tem experiência artística:** Contratar freelancer júnior (Cenário 3)
- Custo: R\$ 2.000 para 20 ilustrações
- Benefício: Qualidade garantida + entrega rápida
- Desafio: Orçamento (precisa de verba)
- **Opção híbrida:** Membros fazem rascunhos → Freelancer faz arte final
- Custo: R\$ 1.000-1.500 (20 ilustrações)
- Benefício: Equilibra custo e qualidade

Ferramentas Utilizadas (Se feito pelo grupo)

Ferramenta	Tipo	Custo	Nível	Onde Aprender
Krita	Digital (gratuito)	R\$ 0,00	Iniciante-Intermediário	YouTube, docs
GIMP	Edição de imagem	R\$ 0,00	Intermediário	Tutoriais online
Inkscape	Vetorização	R\$ 0,00	Intermediário	Cursos gratuitos
Scribus	Diagramação (DTP)	R\$ 0,00	Intermediário	docs/tutorial-ilustracao.md
Manuskript	Roteirização	R\$ 0,00	Iniciante	docs/tutorial-roteiro.md
Canva	Design online	R\$ 0-50/mês	Iniciante	Plataforma própria
Adobe Photoshop	Profissional	R\$ 100-200/mês	Avançado	Cursos pagos

3.3.5 5. Orçamento do Projeto (Template)

Dados do Projeto

Campo	Valor
Nome do Projeto	Isaac Newton - Física Conceitual I
Formato	[A4 / A5 / Personalizado]
Número de Páginas	[]
Tiragem	[] cópias
Impressão	[Colorida / P&B / Mista]
Papel	[75g P&B / 90g / 120g / 150g]
Acabamento	[Plastificação / Verniz / Espiral / Capa dura]

Cálculo de Custos (Exemplo para 50 cópias A4 90g colorido)

Item	Quantidade	Preço Unit. (R\$)	Subtotal (R\$)
Papel Couchê 90g (5 resmas = 2.500 folhas)	5 resmas	R\$ 40,00/resma	R\$ 200,00
Impressão Digital Colorida	50 cópias	R\$ 2,00	R\$ 100,00
Plastificação Fosca	50 un.	R\$ 3,00	R\$ 150,00
Encadernação Espiral	50 un.	R\$ 18,00	R\$ 900,00
TOTAL			R\$ 1.350,00
Custo por cópia			R\$ 27,00/cópia

Comparação: Fazer em Casa vs. Terceirizar

Critério	Impressão em Casa	Gráfica Local	Vencedor
Investimento Inicial	R\$ 1.100-1.500 (impressora)	R\$ 0,00	Gráfica
Custo por página	R\$ 0,098 (90g + jato)	R\$ 2,00 (digital)	Casa (20x menor)
Tempo de Produção	2-3 dias (50 cópias)	1-2 dias	Gráfica
Qualidade	Boa (depende da tinta)	Excelente (profissional)	Gráfica
Recomendado para	< 20 cópias, rascunhos	> 20 cópias, acabamento	Depende do volume

3.3.6 6. Checklist para Orçamento

- ☐ Pesquisei 3 gráficas na sua cidade?
- ☐ Solicitei orçamentos com especificações exatas?
- ☐ Comparei preço por página (não só total)?
- ☐ Verifiquei prazos de entrega?
- ☐ Considerei custos de envio/transporte?
- ☐ Definiu: Fazer em casa vs. Terceirizar?
- ☐ Reservou 10-15% de margem para imprevistos?

3.3.7 7. Planilhas de Dados (CSV) no Projeto**Arquivos Disponíveis na Pasta planilhas/ :**

Arquivo	Conteúdo	Como Usar
materiais-papel.csv	Tabela de papéis (90g, 120g, 150g)	Abra no Excel, Google Sheets ou Numbers
impressoras-comparacao.csv	Comparação de jato de tinta vs. laser	Edite os preços conforme sua região
orcamento-projeto.csv	Template de orçamento completo	Preencha com seus dados

**Como usar os CSVs**

- **Excel:** Arquivo → Abrir → Selecionar CSV → Delimitado por vírgula
- **Google Sheets:** Arquivo → Importar → Fazer upload → Converter texto para colunas
- **Numbers (Mac):** Arquivo → Importar → Selecionar CSV

Edite os dados conforme sua cidade/região!

3.3.8 8. Links Úteis

- [Calculadora de Custo de Impressão](#)
- [Tabela de Preços Gráfica Papiro](#)
- [Manual da Impressora - Custo por Página](#)
- [Google Sheets - Criar Planilha](#)
- [Livros & Livros - Preço Papel](#)
- [Epson Brasil - EcoTank 2026](#)

 Dica Final

Esta planilha é **universal**! Funciona para qualquer cidade. Basta substituir os nomes/dados pelos da sua região.

Para Montes Claros MG, algumas opções: - Gráfica Impremoc (7+ anos, especializada em offset) - Centro Cópias (Rua João Souto, 549 - Centro) - Cidade Xerox (Rua Sebastião Dias Soares, 23 - Centro) - Gráfica Golden (Online, cartões, catálogos)

Mas lembre-se: **adapte para sua cidade!**

3.3.9 9. Download em PDF

O projeto agora gera um **PDF completo** de toda a documentação:

```
# Gerar PDF (após mkdocs build)
ENABLE_PDF_EXPORT=1 mkdocs build
# PDF gerado em: site/documento-isaac-newton.pdf
```

 Plugin mkdocs-with-pdf

- Plugin: mkdocs-with-pdf v0.9.3
- Gera PDF único com sumário automático
- Suporta cabeçalhos e rodapé
- Controle via: `ENABLE_PDF_EXPORT=1`

4. Documentação

4.1 Rascunhos e Ideias

Última atualização: 01/05/2026



Espaço para Brainstorm

Esta página é destinada a rascunhos, ideias em desenvolvimento e notas de pesquisa.

Sinta-se à vontade para adicionar suas contribuições nesta seção.

4.1.1 Ideias em Brainstorm

Ideia 1

Adicione aqui sua primeira ideia para o trabalho...

Ideia 2

Adicione aqui sua segunda ideia...

4.1.2 Notas de Pesquisa

Sobre Isaac Newton

- Nascimento: 1642, Woolsthorpe, Inglaterra
- Principais obras: Principia Mathematica (1687)
- Contribuições: Leis do movimento, gravitação universal, cálculo

Possíveis Temas

- [] Leis de Newton para iniciantes
- [] A história da maçã (mito vs. realidade)
- [] Newton e a fundação da física moderna
- [] Óptica: A descoberta da luz branca
- [] Newton vs. Leibniz: A disputa do cálculo

4.1.3 Referências em Análise

Lista de referências sendo analisadas pelo grupo...

4.1.4 Esboços de Estrutura

Estrutura A

1. Introdução
2. Biografia resumida
3. Contribuições científicas
4. Impacto na física moderna
5. Conclusão

Estrutura B

1. Contexto histórico
2. As três leis de Newton
3. Aplicações práticas
4. Exercícios/Exemplos
5. Recursos adicionais

4.1.5 Observações

Adicione aqui observações gerais, dúvidas ou comentários sobre o desenvolvimento do trabalho...

**AVISO**

Este é um espaço de trabalho. Conteúdos aqui podem ser alterados, movidos ou removidos conforme o projeto evolui.

4.2 Referências Bibliográficas

Última atualização: 02/05/2026

Esta seção contém as referências acadêmicas e materiais de pesquisa utilizados no desenvolvimento deste trabalho.

4.2.1 Artigos e Documentos em PDF

Referências Principais

Arquivo	Descrição
9 - Isaac Newton.pdf	Biografia completa de Isaac Newton
77_biografia.pdf	Documento biográfico detalhado
monografia-Durval-Araujo-de-Mendonça.pdf	Monografia acadêmica sobre Newton
Isaac Newton PDF.pdf	Material complementar
Isaac Newton.pdf	Documentação histórica

4.2.2 Isaac Newton: Dados Biográficos

Linha do Tempo

Ano	Evento
1642	Nascimento em Woolsthorpe, Lincolnshire, Inglaterra
1650	Infância na fazenda da família
1661	Ingressa no Trinity College, Cambridge
1665	Graduação e início das pesquisas em matemática e física
1666	"Ano maravilhoso" - Descobertas sobre gravidade e luz
1687	Publicação de "Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica"
1703	Presidente da Royal Society
1705	Cavaleiro pelo Rei George I
1727	Falecimento em Londres

4.2.3 Contribuições Científicas

Física

- **Leis do Movimento:** Três leis fundamentais da dinâmica
- **Lei da Gravitação Universal:** $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$
- **Óptica:** Descoberta da natureza espectral da luz

Matemática

- **Cálculo Diferencial e Integral:** Desenvolvimento independente
- **Binômio de Newton:** Expansão de potências
- **Método das Fluxões:** Precursora do cálculo

4.2.4 Fontes de Pesquisa



Materiais Utilizados

- Biografias acadêmicas
- Publicações originais de Newton (Principia)
- Monografias de pesquisadores brasileiros
- Documentos históricos da Royal Society

4.2.5 Direitos Autorais



Aviso Importante

Os arquivos em `Referencias_PDFs/` são utilizados exclusivamente para fins educacionais e pesquisa acadêmica. Certifique-se de ter os direitos necessários para distribuir qualquer material referenciado.

4.2.6 Como Citar

Para citar este trabalho:

```
@misc{newton2026trabalho,  
  author = {Amanda, Sara, Bernado, Miguel, Andre, Dionarley},  
  title = {Isaac Newton - Trabalho de Física Conceitual I},  
  year = {2026},  
  publisher = {Unimontes},  
  howpublished = {\url{https://github.com/dionarley/Trabalho_Fisica_Conceit_1_per_Divulgacao_Cient}}  
}
```

4.3 Cronograma

Última atualização: 03/05/2026

Definição

O cronograma será estabelecido pelo grupo após a definição do escopo final do trabalho.

4.3.1 Etapas Sugeridas

1. Planejamento (Semana 1)

- ☐ Definir escopo do trabalho
- ☐ Estabelecer formato final
- ☐ Dividir tarefas entre os membros
- ☐ Criar cronograma detalhado

2. Pesquisa (Semanas 2-3)

- ☐ Levantar referências bibliográficas
- ☐ Consultar materiais no repositório ([Referencias_PDFs/](#))
- ☐ Pesquisar fontes complementares
- ☐ Organizar notas de pesquisa
- ☐ Pesquisar 3 gráficas na sua cidade
- ☐ Solicitar orçamentos com especificações exatas
- ☐ Definir: Fazer em casa vs. Terceirizar
- ☐ Aprovação de orçamento pelo grupo

3. Desenvolvimento (Semanas 4-6)

- ☐ Criar rascunho inicial
- ☐ Revisar e refinar conteúdo
- ☐ Preparar material visual (se aplicável)
- ☐ Integrar contribuições dos membros

4. Revisão (Semana 7)

- ☐ Revisar conteúdo
- ☐ Verificar formatação e estilo
- ☐ Corrigir erros
- ☐ Validar referências

5. Finalização (Semana 8)

- ☐ Entrega final
- ☐ Apresentação (se houver)
- ☐ Documentação no repositório

4.3.2 Participantes:

**Cadastro do Grupo**

Os membros do grupo devem preencher o formulário Google e seus dados estarão em `planilhas/membros-grupo.csv`.

Nome	RAM	E-mail	WhatsApp	Função
Amanda	-	-	-	Administradora do WhatsApp
Sara	-	-	-	Coordenadora
Bernado	-	-	-	Pesquisa / Revisão
Miguel	-	-	-	Pesquisa / Revisão
Dionarley	-	-	-	TI, Documentos, Ilustração
Andre	-	-	-	Pesquisa / Revisão

4.3.3 Marcos Importantes

Data	Marco	Responsável
	Definição do escopo	Grupo
	Entrega da pesquisa	Grupo
	Rascunho inicial	Grupo
	Revisão	Grupo
	Entrega final	Grupo

4.3.4 Reuniões do Grupo

Adicione aqui o registro de reuniões e decisões tomadas...

Reunião 1 - Data: // ____

4.3.5 Participantes:

4.3.6 -

4.3.7 Decisões:

4.3.8 Pendências:

**Dica**

Use este espaço para documentar o progresso do grupo e manter todos alinhados com os prazos.

4.4 Recursos e Materiais

Última atualização: 02/05/2026

Esta página contém links, ferramentas e materiais úteis para o desenvolvimento do trabalho.

4.4.1 Materiais no Repositório

Imagens ([Imagens/](#))

- Fotos de Isaac Newton em diferentes fases da vida
- Formato: JPG, PNG, WEBP

Referências ([Referencias_PDFs/](#))

- Biografias acadêmicas
- Artigos científicos
- Monografias e teses

Documentos ([Documentos/](#))

- Rascunhos e notas
- Roteiros (se aplicável)
- Materiais de apoio

4.4.2 Ferramentas Recomendadas

Escrita e Edição

- **Markdown:** Formatação leve para documentação (usado neste MkDocs)
- **LaTeX:** Para equações e fórmulas físicas
- **Google Docs / Word:** Para colaboração em tempo real
- **Manuskript:** Software livre para roteiros e novels (ideal para roteiro de gibi)

Imagens e Gráficos

- **Canva:** Design gráfico simplificado
- **Inkscape:** Edição de vetores (open source)
- **GIMP:** Edição de imagens (open source)
- **Scribus:** Editor de publicação (desktop publishing) para layout final do gibi

Colaboração

- **GitHub:** Controle de versão (já em uso)
- **MkDocs:** Documentação (já configurado)
- **WhatsApp/Telegram:** Comunicação do grupo

4.4.3 Links Úteis

Sobre Isaac Newton

- [Wikipedia - Isaac Newton](#)
- [Britannica - Isaac Newton](#)
- [MacTutor History of Mathematics](#)

Física Conceitual

- [Khan Academy - Física](#)
- [Physics Classroom](#)

Ferramentas de Citação

- [Google Scholar](#)
- [Zotero](#) - Gerenciador de referências
- [BibTeX Generator](#)

Links para as Ferramentas

- [Manuskript Official Site](#) - Roteiro e story
- [Scribus Official Site](#) - Desktop Publishing (PUB)

4.4.4 Templates e Modelos

Adicione aqui links para templates de artigos, apresentações, etc.

4.4.5 Licenças e Direitos Autorais

Lembre-se: Este projeto usa **CC BY-NC-SA 4.0**. Verifique se tem direitos para usar imagens, textos e outros materiais de terceiros.



Atenção

Sempre cite as fontes adequadamente. Plágio é uma infração acadêmica séria.

5. Como Contribuir

Última atualização: 02/05/2026

Obrigado pelo interesse em contribuir com este projeto acadêmico! Este documento fornece diretrizes para contribuições.

5.1 Primeiros Passos - Cadastro no Grupo

Antes de contribuir, preencha o formulário de cadastro:

Formulário Google: [Cadastro de Membros - Projeto Isaac Newton](#)

Após preencher, seus dados estarão disponíveis na planilha: `planilhas/membros-grupo.csv`

5.2 Tipos de Contribuição

Você pode contribuir com:

- **Correções de texto:** Melhorias na gramática e clareza do roteiro
- **Novas imagens:** Ilustrações adicionais respeitando o estilo Mauricio de Sousa
- **Referências:** Novos materiais de pesquisa (PDFs acadêmicos)
- **Melhorias na documentação:** Correções ou adições ao README e documentação MkDocs
- **Traduções:** Versões em outros idiomas do material educativo

5.3 Processo de Contribuição

5.3.1 1. Fork e Clone

```
# Fork o repositório no GitHub e depois clone
git clone https://github.com/dionarley/Trabalho_Fisica_Conceit_1_per_Divulgacao_Cient.git
cd Isaac_Newton
```

5.3.2 2. Crie uma Branch

```
git checkout -b minha-contribuicao
```

5.3.3 3. Faça suas Alterações

- Mantenha o estilo de escrita consistente
- Use **Português** para conteúdo acadêmico (requisito da disciplina)
- Siga as convenções de nomenclatura para arquivos

5.3.4 4. Commit e Push

```
git add .
git commit -m "Add: descrição da contribuição"
git push origin minha-contribuicao
```

5.3.5 5. Abra um Pull Request

- Descreva claramente as alterações realizadas
- Referencie issues relacionadas (se houver)

- Aguarde a revisão

5.4 Diretrizes de Conteúdo

5.4.1 Roteiro e Textos

- Mantenha o tom educativo e lúdico
- Respeite o estilo de Mauricio de Sousa
- Use linguagem apropriada para o público-alvo (Ensino Fundamental)

5.4.2 Imagens

- Formatos aceitos: **PNG, JPG, JPEG, WEBP**
- Nomeie arquivos de forma descritiva: `isaac-newton-[descricao].jpg`
- Otimize imagens antes de commitar (reduza o tamanho do arquivo se possível)

5.4.3 Referências Acadêmicas

- Armazene PDFs em `Referencias_PDFs/`
- Use nomes descritivos: `autor-titulo.pdf`
- Certifique-se de ter direitos para distribuir o material

5.5 Padrões de Commit

Use mensagens de commit claras e descritivas:

```
git commit -m "Add: nova imagem de Newton jovem"
git commit -m "Fix: correção ortográfica no roteiro"
git commit -m "Update: adicionada referência sobre óptica"
git commit -m "Docs: atualização do README"
```

5.6 Licença

Ao contribuir, você concorda que suas contribuições serão licenciadas sob a **CC BY-NC-SA 4.0**, a mesma licença do projeto.

5.7 Dúvidas?

Se tiver dúvidas sobre como contribuir, abra uma [issue](#) no repositório.



Lembre-se

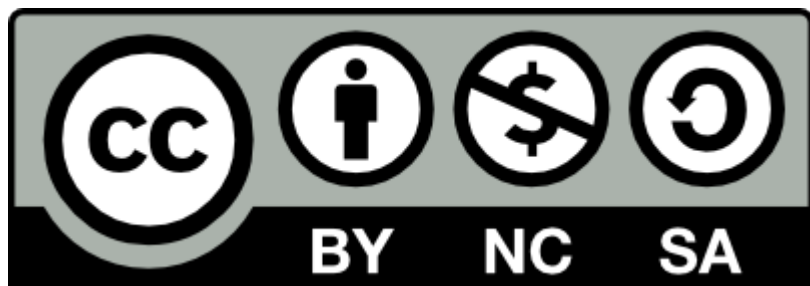
Este é um projeto educacional sem fins lucrativos. Todas as contribuições devem respeitar a licença CC BY-NC-SA 4.0.

6. Licença

Última atualização: 02/05/2026

Este trabalho está licenciado sob a **Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)**.

6.1 Resumo da Licença



6.1.1 O que você pode fazer:

- ✓ **Compartilhar** — copiar e redistribuir o material em qualquer meio ou formato
- ✓ **Adaptar** — remixar, transformar e criar a partir do material

6.1.2 Sob as seguintes condições:

Atribuição (BY) — Você deve dar o crédito apropriado, fornecer um link para a licença e indicar se foram feitas alterações. Você pode fazê-lo de qualquer maneira razoável, mas não de maneira que sugira que o licenciante endossa você ou seu uso.

NãoComercial (NC) — Você não pode usar o material para fins comerciais.

CompartilhaIgual (SA) — Se você remixar, transformar ou criar a partir do material, deve distribuir suas contribuições sob a mesma licença que o original.

6.2 Texto Legal Completo

6.2.1 Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional

Você é livre para:

- **Compartilhar** — copiar e redistribuir o material em qualquer meio ou formato.
- **Adaptar** — remixar, transformar e criar a partir do material.

O licenciante não pode revogar estas liberdades desde que você siga os termos da licença.

De acordo com os termos seguintes:

Atribuição — Você deve dar o crédito apropriado, fornecer um link para a licença e indicar se foram feitas alterações. Você pode fazê-lo de qualquer maneira razoável, mas não de maneira que sugira que o licenciante endossa você ou seu uso.

NãoComercial — Você não pode usar o material para fins comerciais.

CompartilhaIgual — Se você remixar, transformar ou criar a partir do material, tem de distribuir as suas contribuições sob a mesma licença que o original.

Sem Restrições Adicionais — Você não pode aplicar termos jurídicos ou medidas de caráter tecnológico que restrinjam legalmente outros de fazerem algo que a licença permita.

6.3 Avisos

A licença não fornece garantias e não restringe os seus direitos de uso justo, direitos de usuário ou outros direitos fundamentais.

6.4 Como Atribuir Corretamente

Ao usar este trabalho, inclua a seguinte atribuição:

Isaac Newton - Trabalho de Física Conceitual I por Amanda, Sara, Bernado, Miguel, Andre, Dionarley está licenciado sob [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Ou em formato BibTeX:

```
@misc{newton2026,
  author = {Amanda, Sara, Bernado, Miguel, Andre, Dionarley},
  title = {Isaac Newton - Trabalho de Física Conceitual I},
  year = {2026},
  publisher = {Unimontes},
  howpublished = {\url{https://github.com/dionarley/Trabalho_Fisica_Conceit_1_per_Divulgacao_Cient}},
  license = {CC BY-NC-SA 4.0}
}
```

6.5 Links Úteis

- [Leia a licença completa](#)
- [Resumo legível por humanos](#)
- [Creative Commons Brasil](#)



Sobre a Licença

Esta licença é ideal para trabalhos acadêmicos e educacionais, permitindo que outros compartilhem e adaptem o trabalho enquanto garantem que o autor original receba crédito e que o trabalho não seja usado comercialmente.

7. Curiosidades sobre o Projeto

Última atualização: 02/05/2026

Esta página apresenta estatísticas e curiosidades sobre o desenvolvimento do projeto Isaac Newton.

7.1 Estatísticas do Código (via cloc)

Language	files	blank	comment	code
Markdown	16	550	0	1424
Bourne Shell	10	149	89	708
Text	5	64	0	143
CSV	4	9	0	77
YAML	1	6	0	60
SUM:	36	778	89	2412

7.1.1 Detalhamento:

Linguagem	Arquivos	Linhas em Branco	Comentários	Código
Markdown	16	550	0	1424
Bourne Shell	10	149	89	708
Text	5	64	0	143
CSV	4	9	0	77
YAML	1	6	0	60
TOTAL	36	778	89	2412

O que isso significa?

- **1424 linhas** de documentação Markdown (docs/)
- **708 linhas** de scripts de automação (scripts/)
- **89 linhas** de comentários nos scripts
- **77 linhas** de dados estruturados (CSV)
- **60 linhas** de configuração (mkdocs.yml)

7.2 Estatísticas do Git

```
# Comandos executados:
git log --oneline | wc -l
git log --all --pretty=format:"%an" | sort | uniq -c
git log --all --pretty=format:"%ad" --date=short | sort | uniq -c
```

7.2.1 Commits:

Métrica	Quantidade
Total de commits	58
Primeiro commit	2026 (início do projeto)
Último commit	(ver <code>git log -1</code>)

8. Glossário de Termos Técnicos

Última atualização: 03/05/2026

Termos técnicos específicos utilizados neste projeto (papel, impressão e gráfica) que podem ser desconhecidos.

8.1 C

Couchê (Couche) - Papel revestido com camada que proporciona superfície lisa. Ideal para imagens de alta qualidade.

Couchê Brilho - Papel couchê com acabamento brilhante. Realça cores vibrantes e alto contraste.

Couchê Fosco (Matte) - Papel couchê com acabamento fosco/sem brilho. Reduz reflexos, ideal para leitura prolongada.

CMYK - Sistema de cores subtrativo usado em impressão: Ciano, Magenta, Amarelo e Preto (Key/Black).

8.2 D

DPI (Dots Per Inch) - Unidade de medida de resolução de impressão. 300 DPI é padrão para impressão profissional.

8.3 G

Gramatura - Peso do papel em gramas por metro quadrado (g/m²). Ex: 75g (P&B), 90g (colorido), 120g (capas).

8.4 I

Impressão Offset - Usa placas metálicas para transferir tinta ao papel. Ideal para grandes tiragens (500+). Custo unitário menor que digital.

8.5 O

Offset (Papel Offset) - Papel não revestido, absorvente, comum para P&B. Mais barato que couchê.

8.6 R

Resma - Unidade de medida padrão para papel. **1 resma = 500 folhas**. Padrão internacional de comércio.

8.7 S

Sangria (Bleed) - Área extra de impressão além da linha de corte. Evita bordas brancas após o corte.

8.8 T

Toner - Pó plástico usado em impressoras a laser. Fundido ao papel pelo calor do fusor.

8.9 V

Verniz - Camada protetora transparente sobre a impressão. Pode ser total ou localizado (apenas em áreas específicas).

8.10 Referências

- ISO 216: Tamanhos de papel
- ABTCP (Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel)
- [Gráfica Papiro](#)
- [Manual da Impressora](#)



Dica para Gráficas

Ao solicitar orçamento, use estes termos. Exemplo: "Preciso de 50 cópias em papel Couchê 90g brilho, impressão digital colorida, acabamento com plastificação fosca."